



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 10 - Funciones y Orden Total

13 de mayo del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Orden Parcial

Una relación R sobre un conjunto A es un orden parcial si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

A la relación se le denota como $x \preceq y$. Y diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Orden Total

Una relación $\preceq$ sobre un conjunto A es un orden total si es una relación de orden parcial y además es **conexa**.

Función

Sea $f \subseteq A \times B$ diremos que f es una función de A en B si dado cualquier elemento $\forall a \in A \exists! b \in B$ tal que $f(a) = b$

$$afb \wedge afc \implies b = c$$

Sea $f : A \rightarrow B$. Diremos que f es

- Inyectiva si la función es uno a uno, esto es $\forall x, y \in A$ se tiene que $f(x) = f(y) \implies x = y$.
- Sobreyectiva si $\forall b \in B. \exists a \in A$ tal que $b = f(a)$
- Biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Función invertible

Dada una función f de A en B , diremos que f es invertible si su relación inversa f^{-1} es una función de B en A .

Composición de funciones

Dadas relaciones R de A en B y S de B en C , la composición de R y S es una relación de A en C definida como

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } aRb \wedge bSc\}$$

Como las funciones son relaciones, esta definición se extiende naturalmente.

Pregunta Ordenes Totales

Sean R_1, R_2 dos órdenes totales sobre un conjunto A . Demuestre que si $R_1 \subseteq R_2$, entonces

$$R_1 = R_2.$$

Ya que ya tenemos $R_1 \subseteq R_2$, basta mostrar $R_2 \subseteq R_1$. Tomamos $(a, b) \in R_2$ arbitrario. Hay que mostrar que $(a, b) \in R_1$. Ya que R_1 es un orden total, tenemos $(a, b) \in R_1$ o $(b, a) \in R_1$. Si $(a, b) \in R_1$, no hay nada más que hacer. Si $(b, a) \in R_1$, notamos que $(b, a) \in R_2$ también porque $R_1 \subseteq R_2$. Entonces, $(a, b) \in R_2, (b, a) \in R_2$. Por lo tanto, $a = b$ ya que R_2 es una relación antisimétrica. En ese caso, tenemos $(a, b) = (b, a) \in R_1$.

Pregunta Funciones I

Sea A un conjunto y $f : A \rightarrow A$ una función. Demuestre lo siguiente:

- (a) Si $f \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- (b) Si $f \circ f$ es sobreyectiva, entonces f es sobreyectiva.

(a) Basta demostrar que $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ para todo $x_1, x_2 \in A$. Efectivamente, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $f \circ f(x_1) = f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f \circ f(x_2)$. Ya que $f \circ f$ es inyectiva, eso nos da $x_1 = x_2$.

(b) Basta demostrar que para cada $y \in A$ existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Ya que $f \circ f$ es sobreyectiva, para todo $y \in A$ existe $x_1 \in A$ tal que $y = f \circ f(x_1) = f(f(x_1))$. Para $x = f(x_1)$, obtenemos $y = f(x)$.

Pregunta Funciones II

Sean A y B conjuntos y sea $f : A \rightarrow B$ una función. Para cada $X \subseteq A$ definimos su *imagen* $f(X)$ como:

$$f(X) = \{f(a) \in B \mid a \in X\}.$$

Similarmente, para cada $Y \subseteq B$ definimos su *preimagen* $f^{-1}(Y)$ como:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Demuestre lo siguiente:

(c) f es inyectiva si y sólo si para cada $X_1, X_2 \subseteq A$ se tiene que

$$f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2).$$

(d) f es sobreyectiva si y sólo si para cada $Y \subseteq B$ se tiene que

$$f(f^{-1}(Y)) = Y.$$

(c) Primero demostramos que si f es inyectiva, entonces $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$ para cada $X_1, X_2 \subseteq A$. En efecto, sea $y \in f(X_1 \cap X_2)$. Entonces, $y = f(x)$ para algún $x \in X_1 \cap X_2$. Tenemos $x \in X_1, x \in X_2$, así que $y \in f(X_1)$ y $y \in f(X_2)$, es decir, $y \in f(X_1) \cap f(X_2)$. Por el otro lado, sea $y \in f(X_1) \cap f(X_2)$. Entonces, $y = f(x_1)$ para algún $x_1 \in X_1$ y $y = f(x_2)$ para algún $x_2 \in X_2$. Ya que f es inyectiva, $y = f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2 = x \in X_1 \cap X_2$. Entonces, $y = f(x)$ para algún $x \in X_1 \cap X_2$, es decir $y \in f(X_1 \cap X_2)$.

Ahora demostramos que si $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$ para cada $X_1, X_2 \subseteq A$, entonces f es inyectiva. Hay que mostrar que $f(x_1) \neq f(x_2)$ para todo $x_1, x_2 \in A$ tal que $x_1 \neq x_2$. Efectivamente, definimos $X_1 = \{x_1\}, X_2 = \{x_2\}$. Ya que $x_1 \neq x_2$, tenemos $X_1 \cap X_2 = \{x_1\} \cap \{x_2\} = \emptyset$, así que $f(X_1 \cap X_2) = \emptyset = f(X_1) \cap f(X_2) = \{f(x_1)\} \cap \{f(x_2)\}$. Luego, de $\{f(x_1)\} \cap \{f(x_2)\} = \emptyset$ obtenemos $f(x_1) \neq f(x_2)$.

(d) Primero demostramos que si f es sobreyectiva, entonces $f(f^{-1}(Y)) = Y$ para todo $Y \subseteq B$. Efectivamente, sea $y \in f(f^{-1}(Y))$. Entonces, $y = f(x)$ para algún $x \in f^{-1}(Y)$. Como $x \in f^{-1}(Y)$, tenemos que $f(x) \in Y$. Por lo tanto, $f(x) = y \in Y$. Por el otro lado, sea $y \in Y$. Ya que f es sobreyectiva, existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Dado que $y \in Y$, tenemos que $x \in f^{-1}(Y)$, así que $y = f(x) \in f(f^{-1}(Y))$.

Ahora, demostramos que si $f(f^{-1}(Y)) = Y$ para todo $Y \subseteq B$, entonces f es sobreyectiva. Para todo $y \in B$ hay que mostrar que existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$. En otras palabras, tenemos que mostrar que $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$. Efectivamente, tenemos que $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$ no es vacío, así que $f^{-1}(\{y\})$ tampoco es vacío.